

Harjoitustyön dokumentaatio

CT60A2412 Olio-ohjelmointi

Harjoitustyön lopullinen palautus

Juho Varila 002583729 ja Joel Tuliluoto 003374924

Yleinen kuvaus työstä

Toteutimme kuntahakusovelluksen, jossa käyttäjä pystyy hakemaan Suomessa olevan kunnan (pl. Maarianhamina) ja tarkastella sen tietoja. Sovelluksessa pystyy hakemaan myös toisen kunnan ja vertailla kuntia keskenään. Käyttäjä pystyy myös siirtyä visaan, jossa on 10 monivalintakysymystä kunnan tiedoista.

Dataa kansalle -harjoitustyö sisältää seuraavat ominaisuudet: kuntahaku, kuntien vertailu, tietovisa, datan visualisointi, automäärää havainnollistavan kuvan sekä listaus viimeksi haetuista kunnista, joka sisältää hakutoiminnon.

Ryhmänjäsenten työnjako

Juho Varila:

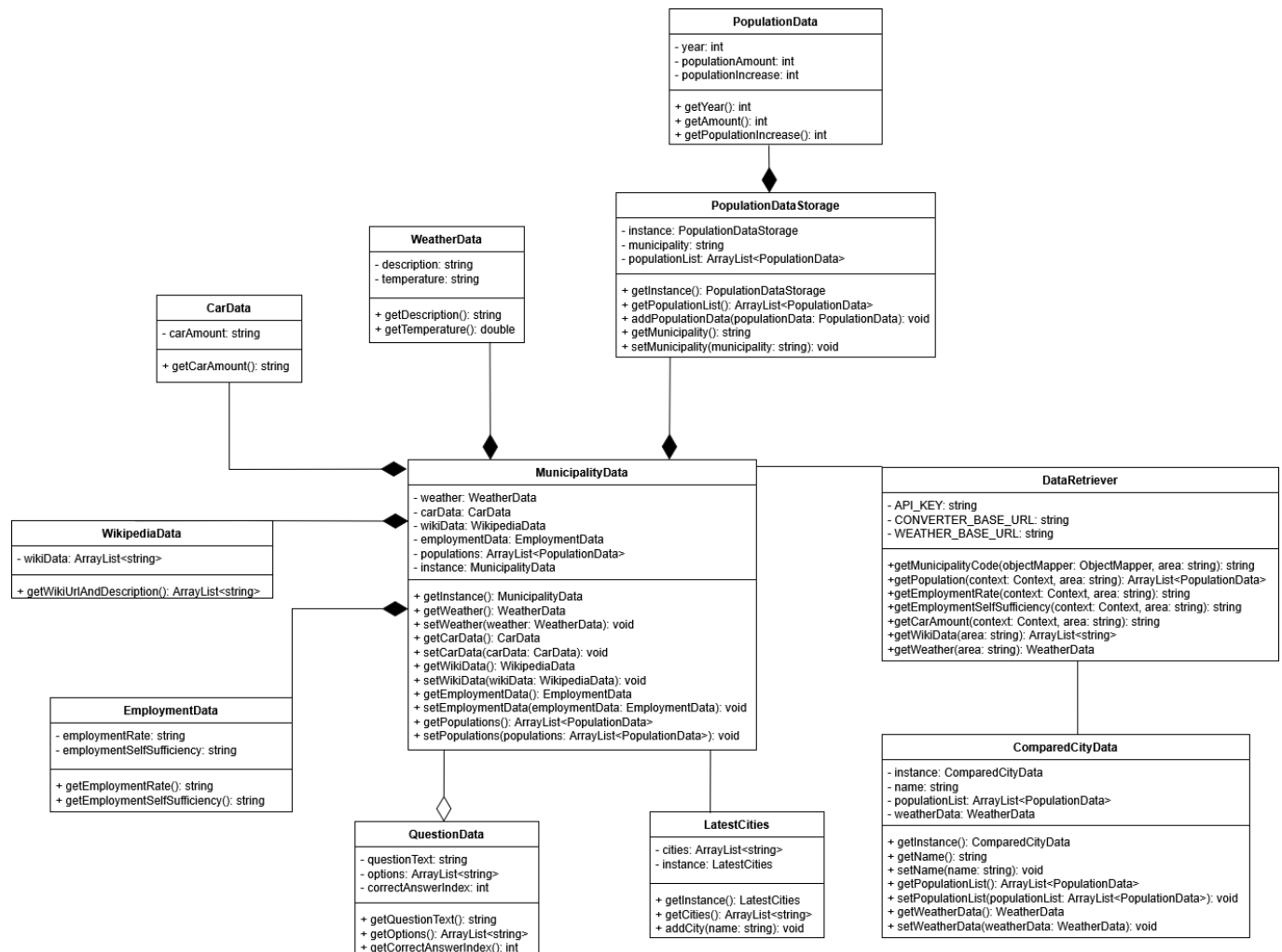
- Sovelluksen aloitusnäkymä ja sen toiminnallisuudet
- Pääosin DataRetriever luokka
- Data visualisaatio
- Kotinäytön viimeisin kuntahaku lista
- Kuntien vertailu

Joel Tuliluoto:

- Kunnan datanäkymä
- Quiz
- Pääosin luokkakaavio
- GIF

Ei selkeää työnjakoa xml-tiedostoissa ja fragmenteissa.

Harjoitustyön lopullinen luokkakaavio



Implementoidut ominaisuudet

Laskujemme mukaan työmme tuottaa alla olevan taulukon mukaan yhteensä:

10 p + 29 p = **39 p** / 30 p

Vaatus	Kuvaus	Pisteet
Oliokoodia	Ohjelma on koodattu olioparadigman mukaisesti	TEHTY
Koodi on englanniksi	Ohjelman kaikki koodi ja kommentit ovat englanniksi. Dokumentaatio ja käyttöliittymäelementtien tekstit voivat olla suomeksi.	TEHTY
Ohjelma toimii Androidilla	Ohjelman tulee toimia erilaisilla Android-puhelimilla ja se on koodattu Javalla Android-studiolla	TEHTY
Dokumentaatio	HT:n kanssa palautetaan dokumentaatio (PDF), josta löytyy vähintään seuraavat asiat: luokkakaavio (käyttöliittymäluokkia [esim. Aktiviteetit] ei tarvitse sisällyttää luokkakaavioon), ryhmän jäsenten työnjako (kuka teki ja mitä), implementoidut ominaisuudet ja niistä halutut pisteet , yleinen kuvaus työstä.	TEHTY
API käytössä	Tilastokeskuksen APIa käytetään aiemmin mainittujen pakollisten datojen hakuun	TEHTY
RecyclerView	Ohjelmassa käytetään RecyclerView-komponenttia listattaessa data-alkioita. (activity_main.xml ja fragment_quiz.xml)	3
Datassa näytetään myös kuvia	Kunnan automäärää havainnollistetaan kuvalla. Mitä enemmän autoja, sitä isompi auto.	2
Datalähteitä on enemmän kuin yksi	Pelkän tilastokeskuksen datan lisäksi ohjelma hakee dataa openweatherin APIsta ja näyttää sitä käyttäjälle	3

Datalähteitä on enemmän kuin kaksi	Pelkän tilastokeskuksen ja openweatherin datan lisäksi ohjelma hakee dataa wikipedian APIsta ja näyttää sitä käyttäjälle	2
Datalähteitä on enemmän kuin kolme	Pelkän tilastokeskuksen ja openweatherin ja wikipedia-datan lisäksi ohjelma hakee dataa traficomin APIsta ja näyttää sitä käyttäjälle	1
Tilastot	Ohjelma pitää tilastoa, mitä kuntia käyttäjä on hakenut ja tarjoaa näihin kuntiin pikavalinnnan (4 viimeksi haettua kuntaa on listattuna suoraan sovelluksen aloitusnäkyssä, klikkaamalla nimeä saa näkyviin kunnan tiedot)	2
Kuntien vertailu	Ohjelma mahdollistaa kahden kunnan vertailun rinnakkain. Voidaan tarkistaa nopeasti onko Savonlinnassa enemmän asukkaita ja lämpimämpää kuin Rovaniemellä	3
Visa	Ohjelma arpoo kymmenen kysymystä kunnan datasta ja niille oikean ja väärin vaihtoehtoja vastaukseksi. Käyttäjän voi vastaila kysymyksiin. Kysymykset ovat samassa näkyssä ja niitä näkee scrollaamalla alaspäin. Lopulta ohjelma kertoo kuinka hyvin käyttäjä tunsi kunnan strategiset numerot.	4
Fragmentit	Fragmentteja on käytetty työssä mielekkäästi	3
Datan visualisointi	Asukasmäärän kehitystä ei näytetäkään pelkästään numeroina, vaan tätä visualisoidaan kaaviolla https://github.com/AnyChart/AnyChart-Android	5
GIF	Kuntahaun latauksen yhteydessä näkyy lataus-gif.	1

Alla on linkit jokaiseen API:in, jota käytimme tässä harjoitustyössä:

Kuntakoodit:

https://statfin.stat.fi/PxWeb/api/v1/fi/StatFin/synt/statfin_synt_pxt_12dy.px

Työpaikkaomavaraisuus:

https://pxdata.stat.fi/PxWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin_tyokay/statfin_tyokay_pxt_125s.px/

Työllisyysaste:

https://pxdata.stat.fi/PxWeb/api/v1/fi/StatFin/tyokay/statfin_tyokay_pxt_115x.px

Väkiluku ja väestönlisäys (/vähentyminen):

https://pxdata.stat.fi/PxWeb/api/v1/fi/StatFin/synt/statfin_synt_pxt_12dy.px

Säädata:

<https://openweathermap.org/>

Ajoneuvot:

https://trafi2.stat.fi/PXWeb/api/v1/fi/TraFi/Liikennekaytossa_olevat_ajoneuvot/010_kanta_tau_101.px

Wikipedia:

<https://diff.wikimedia.org/2017/04/06/wikimedia-rest-api/>

https://fi.wikipedia.org/api/rest_v1/page/summary/lappeenranta

Automääriä havainnollistavat kuvat

Ideana on, että mitä enemmän autoja kunnassa on, sitä isompi auto on.

alle 2000 autoa = pikkuauto

2000-10000 autoa = Volkswagen

10000-50000 autoa = Audi

yli 50000 autoa = Mercedes-benz



Visassa käytettävät kysymykset:

1. Mikä oli väkiluku kunnassa [kunta] vuonna [vuosi]?
2. Mikä oli väkiluku kunnassa [kunta] vuonna [eri vuosi]?
3. Mikä oli väkiluvun muutos kunnassa [kunta] vuonna [vuosi]?
4. Mikä oli väkiluvun muutos kunnassa [kunta] vuonna [eri vuosi]?
5. Kuinka monta henkilöautoa on liikennekäytössä kunnassa [kunta]?
6. Mikä oli työllisyysaste kunnassa [kunta]?
7. Mikä oli työpaikkojen omavaraisuus kunnassa [kunta]?
8. Mikä on tämänhetkinen lämpötila kunnassa [kunta]?

9. Minkälainen on tämänhetkinen sää kunnassa [kunta]?
10. Kuinka monta autoa sataa asukasta kohden on kunnassa [kunta]?

Lisä implempentaatiot ja muuta

Ohjelman hitaus haettaessa kuntaa johtuu todennäköisesti Traficomin API:sta.

Datan visualisaatioon on käytetty Githubista AnyChartia. Alhaalla olevista linkeistä on otettu vinkkiä, miten datan visualisaatio saadaan toteutettua.

<https://github.com/AnyChart/AnyChart-Android/blob/master/sample/src/main/java/com/anymchart/sample/charts/LineChartActivity.java>
va

<https://github.com/AnyChart/AnyChart-Android/blob/master/sample/src/main/java/com/anymchart/sample/charts/AreaChartActivity.java>
va

Käytimme jackson kirjastoa JSON haussa.

<https://github.com/FasterXML/jackson>

Löysimme GeeksForGeeks nettisivulta putExtra() funktion. Funktion avulla saa kätevästi siirrettyä dataa toisesta aktiviteetistä toiseen, jotta pystytään suorittamaan toisessa aktiviteetissa haluttu toiminto.

<https://www.geeksforgeeks.org/android/how-to-use-putextra-and-getextra-for-string-data-in-android/>

GIF: Löysimme GitHubista ominaisuuden, jolla saa näytettyä Gifejä. Niitä käytämme animaatioissa, joka pyörii kun hakee kuntaa.

<https://github.com/bumptech/glide>

Hyödynsimme DataRetrieverissä Erno Vanhalan oppeja viikko 10 -luentovideolta.

<https://github.com/Gessle/Olio-viikko-10-2/blob/main/src/main/java/org/gpiste/App.java>